

建筑节能设计说明专篇

二、建筑保温节能设计

1、执行标准：《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001-2017）
2、节能目标：本工程项目节能水平的设计目标为节能65%。 T20天正建筑节能分析软件 T20-BEC V5.0（居住湖南版）
本工程所有外墙采用内保温系统。
3、设计依据：
1、《建筑气候区划标准》（GB 50178-93）
2、《民用建筑节能设计规范》（GB 50176-2016）
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）
4、《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001-2017）
5、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
6、《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）
7、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
8、《住宅建筑规范》（GB 50368-2005）
9、《建筑节能设计文件编制深度规定》（2016版）
10、国家、省、市现行的相关法律、法规

4. 建筑概况：

项目名称	所在城市	建筑类型	建筑形式	建筑朝向	建筑面积（㎡）	建筑层数	建筑高度（m）	体形系数	结构形式
远程国际	怀化	居住建筑	□ 板式 □ 塔式		39.70	4270.54	11	33.00	0.37
			□ 塔式 □ 塔式		0				框架剪力墙

二、节能设计选用的建筑标准图图集号：国标11J122

三、建筑节能设计所采用的环保保温系统及材料的防火性能应符合《建筑设计防火规范》的规定。

四、节能设计采用《湖南省建筑节能常用材料热物理性能参数取值表》和《常用外窗及幕墙热工性能参数》。本施工图中的门窗性能、保温材料等级及构造做法等，均应与节能计算书相对应，且与构造做法表、门窗表、详图等各处表述一致。

五、建筑节能选用节能材料及构造做法

1. 外墙

部位	墙体主要构造材料名称	厚度 mm	蓄热系数 (W/m ² ·K)	导热系数 (W/m·K)	热惰性指标 (D≥S·S)	修正系数	传热系数 [W/(m ² ·K)]	选用图集 及大样	隔热温度	防火等级	
外墙主体	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		1.13	国标 11J122	A级	
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	页岩烧结多孔砖	200.00	2.626	0.544	2.804	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	无机保温板(墙体)	30.00	1.200	0.070	0.514	1.30					
外墙主体	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		1.59	国标 11J122	A级	
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	无机保温板(墙体)	30.00	1.200	0.070	0.514	1.30					
外墙主体	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		0.72	国标 11J122	10.16° C	B级
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	页岩烧结多孔砖	200.00	2.626	0.544	2.804	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	垂直纤维增强水泥板(墙体)	30.00	0.540	0.030	0.540	1.20					
外墙主体	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		0.88	国标 11J122	10.16° C	B级
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	垂直纤维增强水泥板(墙体)	30.00	0.540	0.030	0.540	1.20					
外墙主体	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		0.88	国标 11J122	10.16° C	B级
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	垂直纤维增强水泥板(墙体)	30.00	0.540	0.030	0.540	1.20					
热桥柱	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		1.53	国标 11J122	A级	
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	无机保温板(墙体)	30.00	1.200	0.070	0.514	1.30					
热桥柱	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		0.87	国标 11J122	10.16° C	B级
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	垂直纤维增强水泥板(墙体)	30.00	0.540	0.030	0.540	1.20					
热桥梁	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		1.53	国标 11J122	A级	
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	无机保温板(墙体)	30.00	1.200	0.070	0.514	1.30					
热桥梁	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		0.87	国标 11J122	10.16° C	B级
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	垂直纤维增强水泥板(墙体)	30.00	0.540	0.030	0.540	1.20					
门过梁	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		0.87	国标 11J122	10.16° C	B级
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	垂直纤维增强水泥板(墙体)	30.00	0.540	0.030	0.540	1.20					
门过梁	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00		1.53	国标 11J122	A级	
	水泥砂浆	20.00	11.370	0.930	0.245	1.00					
	耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆	5.00	11.370	0.930	0.061	1.00					
	胶粉剂	3.00	0.009	1.000	0.000	1.00					
	垂直纤维增强水泥板(墙体)	30.00	0.540	0.030	0.540	1.20					